

第四周实验周报

一、项目名称

基于频域分析技术的语音识别系统

项目成员（2305 班）：周湛昊、张振鑫、孙鑫磊、王毅

二、当前项目阶段

- 已完成时域分析系统的基本功能开发
- 进入频域特征分析阶段，重点开发短时傅里叶变换与 MFCC 特征提取
- 已搭建频域分析模块框架，正在进行算法实现与调试
- 初步完成 Mel 滤波器组的设计与实现
- 正在进行 FFT 模块与 Mel 频谱的对接测试

三、本周工作完成情况

周湛昊

- 设计并搭建频域分析模块的整体架构
- 实现短时傅里叶变换（STFT）的基础代码框架
- 开发 FFT 模块，支持对分帧后语音信号的频域转换
- 优化模块接口，便于后续 MFCC 特征集成

张振鑫

- 实现 Mel 频率尺度转换函数
- 完成 Mel 三角滤波器组的构建与调试
- 实现频谱能量通过 Mel 滤波器的计算过程
- 协助调试 FFT 输出与 Mel 滤波器输入的对接

孙鑫磊

- 完善频域分析模块的代码结构与注释
- 编写 MFCC 参数提取流程的伪代码与文档
- 测试并优化 Mel 滤波器组的频率响应曲线
- 准备实验数据用于后续 MFCC 特征验证

王毅

- 研究并实现 MFCC 提取中的离散余弦变换（DCT）模块
- 对比不同阶数 MFCC 系数对语音特征的表达能力
- 初步搭建分类器接口，支持后续频域特征输入
- 编写 MFCC 特征可视化脚本，便于结果分析

四、技术成果总结

核心功能实现

- 短时傅里叶变换（STFT）：完成基于 FFT 的频域变换模块
- Mel 滤波器组：实现基于 Mel 频率的三角滤波器组，支持可配置的滤波器数量与频率范围
- MFCC 提取流程：已完成预加重、分帧、加窗、FFT、Mel 滤波、对数能量、DCT 等核心步骤的代码框架

系统架构

- 模块化设计：频域分析模块与时域模块解耦，便于独立测试与集成
- 参数可配置：支持帧长、帧移、滤波器数量等参数灵活设置
- 可视化支持：初步支持频谱图、Mel 滤波器响应曲线等图形输出

实验准备

- 已录制并标注“0-9”数字语音数据集，用于后续 MFCC 特征测试
- 准备对比实验方案，评估 MFCC 与原始时域特征的识别效果

五、项目中遇到的问题

1. FFT 输出与 Mel 滤波器输入维度不匹配
 - 在将 FFT 输出的频谱能量映射到 Mel 滤波器时出现维度对齐问题
 - 正在调整滤波器频率索引与 FFT 频点之间的映射关系
2. Mel 滤波器响应曲线不平滑
 - 部分滤波器在边界处出现跳变，影响能量计算的稳定性
 - 已通过插值方法优化滤波器设计，仍在调试中
3. MFCC 系数对噪声敏感
 - 初步测试显示 MFCC 在带噪环境下性能下降明显
 - 考虑引入对数能量压缩或 Cepstral Mean Normalization (CMN) 进行优化
4. 计算效率待提升
 - MFCC 提取过程中多次矩阵运算导致处理速度较慢

- 计划使用向量化计算与并行处理优化性能

六、代码部分

代码仓库地址：<https://github.com/ZeroHour-Z/SpeechRecognition>